

권 고

제 목 사고조사 장비 관리 방안 마련 필요

관 련 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

사고조사 장비는 기술장비관리요령(이하 “요령”이라 한다) 제2조(용어의 정의) 및 제5조(주관부서의 주요업무¹⁰⁾)에 따라 기술장비¹¹⁾로 분류되고 있으며 ○○○○처는 사고조사 장비 관리를 위한 주관부서로써 아래 [표 1]과 같이 본사 및 광역본부·본부·지사에 총 61종 1,516점의 사고조사 장비를 배치하여 운영하고 있다.

[표 1] 공사 사고조사 장비 배치 현황

배치부서	사고조사 장비 ¹²⁾						합 계
	계측기류	기계류	분석기기류	공구류	소모품	기타	
○○○○처(권역별 사고조사팀 포함)	19종 115점	7종 8점	6종 8점	2종 4점	5종 45점	20종 142점	61종 1,516점
광역본부·본부·지사	5종 53점	2종 19점	-	8종 126점	5종 544점	16종 452점	

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통 - 장비유지관리 - 장비현황조회 - 검사장비조회 내역 재구성

2. 관련 법령 및 판단기준

요령 제9조(정수의 운영) 및 제12조(검정·교정검사)에 따르면 기술장비의 운영 등을 주관하는 부서의 장은 기술장비의 정수를 책정하여 관리·운영하여야 하며

10) 1. 기술장비의 소요판단 및 구입의뢰, 배정, 불용결정, 보수·의뢰에 관한 사항

2. 기술장비의 관리상태 파악 및 운용, 교육에 관한 사항

3. 기술장비의 기능개선 및 기술자문에 관한 사항

11) 공사의 자산 중 검사, 점검, 진단, 사고조사, 시험업무에 사용되는 기계(부대설비 포함), 계측기 등을 말한다. 다만 소모품(50만원 이하 공구류 등)은 제외한다.

12) ①계측기류 : 복합가스 검지기 등 ②기계류 : 열화상카메라, 내시경 등 ③분석기기류 : 전자현미경 등, ④공구류 : 시료절단기 등 ⑤소모품 : 방독면 등 안전장구류 ⑥ 기타 : 공기호흡기, 손전등, 카메라 등

관리부서¹³⁾의 관리총괄자는 중요기계 및 계측기류 등에 대해 법령이 정하는 바에 따라 검정·교정검사를 실시하여야 한다.

(25130) 기술장비관리요령

제9조 【정수의 운영】 ① 주관부서장은 「회계규정」 제99조제2항과 관련하여 검사 및 점검 등을 위한 필수, 공통(다량)보유장비 등을 대상으로 기술장비의 정수를 책정하여 관리·운영한다.

②~③ <이하생략>

제12조 【검정·교정검사】 ① 관리총괄자는 중요기계 및 계측기류등은 법령이 정하는 바에 따라 검정·교정검사를 실시하여야 한다.

② <이하생략>

한편 기술장비 중 검사장비의 경우에는 요령 제13조의2(검사장비의 교체주기)에 따라 사용연한을 정하고 세부사항은 주관부서별 「장비운영 관리지침」으로 정하도록 하고 있으며 이에 따라 검사장비 관리 주관부서(○○○○처)에서는 「검사장비 운영·관리지침(이하 ‘지침’이라 한다.)」 제11조(사용연한 책정)에 따라 사용연한을 책정하고 별표4(검사장비별 사용연한)와 같이 운용하고 있다.

(2100-4) 검사장비운영관리지침

제11조 【사용연한 책정】 ① 「기술장비관리요령」 제13조의2제1항에 따른 사용연한은 주관부서장이 검사장비의 내구성, 사용빈도를 고려하여 다음과 같이 책정한다.

사용연한	검사장비의 사용연한 책정 기준					
	내구성			사용빈도		
	매우우수	우수	보통	매우많음	많음	보통
5년			○	○		
10년			○		○	
15년		○				○
20년	○					○

[비고]

1. 내구성은 장비의 재료에 따라 다음과 같이 정한다.

- 매우 우수 : 금속(金屬)재료의 장비
- 우수 : 금속이 주재료인 기계식 장비
- 보통 : 기타 전기·전자식 장비

2. 사용빈도는 장비의 사용횟수에 따라 다음과 같이 정한다.

- 매우 많음 : 1일 3회 이상 사용
- 많음 : 1일 1회 이상 ~ 3회 미만 사용
- 보통 : 1일 1회 미만 사용

13) 기술장비를 직접 사용, 관리 및 보수를 하는 부서(○○○○처 사고조사부, 광역본부·본부·지사)

【별표 4】 검사장비별 사용연한(일부 주요장비 발췌)

연번	장비분류	장비명	사용연한
2	72-410	반도체재료가스검지기	5년
5	72-001	가스누출검지기	8년
8	72-201	가스메타	10년
15	72-015	레이저메탄검지기(휴대용)	10년

위와 관련하여 사고조사 장비는 정수, 검교정 주기, 사용연한 등이 명시된 별도의 세부 지침은 없으며 매년 예방정비, 교체대상 등에 대한 운영계획을 수립하여 성능 유지관리 및 운용 업무를 수행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 따라 금번 감사기간 동안 ○○○○처에서 수행중인 사고조사 장비 관리 적정성을 검토한 결과, 다음과 같은 개선점이 확인되었다.

가. 사고조사 장비 정수관리 미흡

① ○○○○처는 주관부서로써 사고조사 장비의 정수를 책정하고 관리하여야 하며 이에 따라 내부결재 문서¹⁴⁾를 통해 필수 장비¹⁵⁾ 및 정수를 지정하고 권역별 사고조사팀에 배치하여 운영하고 있었다.

그러나 실제 보유 정수를 확인한 결과 아래 [표 2]와 같이 산소측정기 등 3종은 현재 필요 정수를 충족하지 않고 있으며 2021년 이후 구입한 표면온도계 2점

14) 관련근거 : ○○○○처-1318호(2022.03.24., ‘권역별 사고조사팀 필수 사고조사장비 구입 계획 보고’)

15) 가연성가스검지기, 사고조사용카메라, 전기식다이아프램압력계, 레이저메탄검지기, 레이저거리측정기, 유량계, 바이스, 성분분석기, 산소측정기, 두께측정기, 화재조사용 랜턴, 저울, 비상대응차량, 초음파세척기, CO측정기, 국소배기장치 총 16종 128점

및 수소누출검지기 8점¹⁶⁾, 열화상측정기 6점¹⁷⁾에 대해서는 필수장비로 지정하지 않았고 또한 사고조사용 카메라를 제외한 나머지 장비는 권역별 2개 이하로 배정되어 고장수리 및 교정에 대비한 여유 정수는 반영되어 있지 않는 등 실질적인 정수 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 2] 2024년 사고조사팀 전체 사고조사장비 보유 정수(24년 7월 기준)

연 번	구 분	필수장비 지정 유무	수도권 (6명)	충청 (3명)	호남 (4명)	대구 경북 (3명)	부산 경남 (3명)	강원 (3명)	합계	보급률	비고
1	가연성가스 검지기	지정 (2022년)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	12/12	100%	
2	사고조사용 카메라	지정 (2022년)	3/3	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	13/13	100%	
3	전기식다 이아프램 압력계	지정 (2022년)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	12/12	100%	
4	레이저 메탄검지기	지정 (2022년)	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	7/7	100%	구매 (2020)
5	레이저 거리측정기	지정 (2022년)	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	7/7	100%	
6	유량계	지정 (2022년)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	6/6	100%	
7	바이스	지정 (2022년)	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	100%	
8	성분 분석기	지정 (2022년)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	6/6	100%	
9	산소 측정기	지정 (2022년)	2/2	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	2/7	28.6%	
10	두께 측정기	지정 (2022년)	0/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0%	
11	화재조사용 랜턴	지정 (2022년)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	12/12	100%	
12	저울	지정 (2022년)	2/2	1/2	1/2	1/2	2/2	3/2	10/12	83%	
13	비상대응 차량	지정 (2022년)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	12/12	100%	
14	초음파 세척기	지정 (2022년)	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/1	100%	
15	CO측정기	지정 (2022년)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	12/12	100%	
16	국소배기 장치	지정 (2022년)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	6/6	100%	

16) ○○○○처-6249호(2023.11.30., 2023 하반기 사고조사장비 구입계획 보고)

17) ○○○○○○처에서 구매, ○○○○처에 대여중(2023.12.22. ~ 현재)

연번	구분	필수장비 지정 유무	수도권 (6명)	충청 (3명)	호남 (4명)	대구 경북 (3명)	부산 경남 (3명)	강원 (3명)	합계	보급률	비고
17	수소누출 검지기	미지정	1	1	1	1	1	1	6	-	구매 (2023)
18	열화상 측정기	미지정	1	1	1	1	1	1	6	-	대여 (2023)
19	표면 온도계	미지정	1	-	-	-	-	1	2	-	구매 (2021)
[비 고] 1. 표 예시 : 보유 정수/필요 정수, 보유정수는 권역별 사고조사팀 장비 + 각 광역본부 보유 장비의 합계 2. 소모품(안전모 등), 공구류, 기타장비(재난안전통신망 단말기, 공기호흡기 등)는 제외											

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통 - 장비유지관리 - 장비현황조회 - 검사장비조회 내역 재구성

나. 사고조사 장비 예방정비 및 노후장비 관리 미흡

② ○○○○처에서는 성능유지가 필요한 사고조사 장비(계측기류)를 별도 선정¹⁸⁾ 하여 예방정비(검교정, 센서교체 등)업무를 수행하고 있었다.

이에 따른 장비 운영 실태를 점검한 결과 가스누출검지기, 가스메타, 반도체 재료가스검지기를 예방정비 대상으로 관리하고 있음에도 아래 [표 3]의 17점에 대해서는 예방정비를 실시하지 않았고 고가의 계측장비인 레이저메탄누설검지기 8점은 대상에서 제외되고 있었으며 또한 [표 3]의 예방정비 제외 장비 중 15점은 사용연한이 초과되었음에도 별다른 조치 없이 계속 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 예방정비 제외 사고조사 장비 내역

연번	배치부서	자산관리번호	장비명	구매 년도	구매금액	제외 사유	사용연한 (초과여부)
1	○○○○지사	*****-*****	가스누출검지기	2012	854,670	사용빈도 낮음	8년(초과)
2	○○○○본부	*****-*****	가스누출검지기	2017	1,916,538	사용빈도 낮음	8년
3	○○○○본부	*****-*****	가스메타	1998	600,000	사용빈도 낮음	10년(초과)
4	○○○○처	*****-*****	가스메타	2006	1,360,000	사용빈도 낮음	10년
5	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2021	13,600,000	비대상	10년
6	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2020	13,900,000	비대상	10년

18) 그 종류가 검사장비*와 동일한 계측기류(가스누출검지기 등)

* 본사 및 광역본부·본부·지사에서 사용하는 검사 및 점검에 사용하는 장비(검사장비운영관리지침 제2조 발췌)

연번	배치부서	자산관리번호	장비명	구매 년도	구매금액	제외 사유	사용연한 (초과여부)
7	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2020	13,746,590	비대상	10년
8	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2020	13,746,590	비대상	10년
9	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2020	13,746,590	비대상	10년
10	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2020	13,746,590	비대상	10년
11	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2020	13,746,590	비대상	10년
12	○○○○처	*****-*****	레이저메탄누설검지기	2015	13,300,000	비대상	10년
13	○○○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
14	○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
15	○○○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
16	○○○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
17	○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
18	○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
19	○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
20	○○○○지사	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
21	○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
22	○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
23	○○○○지사	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
24	○○○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
25	○○○○본부	*****-*****	반도체재료가스검지기	2014	1,455,000	사용빈도 낮음	5년(초과)
[비 고]							
1. 사용연한 초과 기준은 검사장비관리지침 제12조 및 별표4(장비의 사용연한) 참조							

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통 - 장비유지관리 - 장비현황조회 - 검사장비조회 내역 재구성

다만 장비 관리 체계가 미흡한 것은 사실이나 위 ①의 사례에 언급된 ‘정수가 부족한 장비’의 경우 실제 사고 현장 출동 시 사용빈도가 현저히 낮고 ②의 사례에 언급된 ‘예방정비 누락 장비’ 역시 사용빈도가 낮거나 검사원이 기보유한 동일장비(검사장비)를 사용하여 사고조사 업무를 수행하는 사례가 많기 때문에 필수 정수 관리가 되지 않거나 예방정비 대상에서 제외된다고 하여 권역별 사고조사팀 및 지역 사고조사반의 업무 수행에 큰 차질이 발생할 것이라고 판단하기는 어렵다.

따라서 위 상황을 고려하였을 때 사용빈도가 낮은 사고조사 장비에 대하여

검교정, 사용연한 등 관리기준을 검사장비와 동일하게 적용하는 것은 정비예산 과다 지출 등이 발생할 수 있어 효율적인 관리방법이라고 보기 어렵다.

그러므로 ○○○○처에서는 권역별 사고조사팀이 보유해야 하는 필수장비 목록을 재검토 및 재지정하고 지역 사고조사반 업무 수행 시 검사장비를 대체 사용할 수 있도록 지침 등에 명시하여 이를 통해 사용 빈도가 낮아지거나 중복 배치된 장비를 폐기, 이관하는 등 자체적인 장비 관리 방안을 수립하고 예산 절감, 장비 방치 예방 등 장비 운영의 효율성을 강화할 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견

[표 2]의 권역별 사고조사팀의 필수 장비 목록은 재검토 및 재지정하겠으며 [표 3]의 노후된 가스누출검지기, 가스메타, 반도체재료가스검지기는 폐기 등 별도 관리방안을 마련하겠음.

조치할 사항 ○○○○처장은

권역별 사고조사팀의 필수장비 목록을 재검토 및 재지정하고 지역 사고조사반 업무 수행 시 기보유한 검사장비를 사용할 수 있도록 하여 사용빈도가 낮아지거나 중복 배치된 장비에 대해서는 폐기, 지역 이관을 하는 등 자체적인 장비 관리 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (권고)